UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
UNAN-MANAGUA

UNIVERSIDAD EN EL campo

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua · Centro Universitario Regional de Matagalpa – Departamento de Ciencias, Tecnología y Salud

2026: Por una Educación al Servicio del Pueblo, ¡Viva Sandino!

Base Orientadora de la Acción (BOA) — con trabajos interencuentros

Encuentro N°2 · Acceso a bases de datos y programación concurrente: AgroStock v2 (SQLite)

Dato	Detalle
Componente curricular	Programación de Aplicaciones de Escritorio
Carrera / sede	Ingeniería en Sistemas — CUR Matagalpa
Año y semestre	II año – II semestre 2026
Docente	Heydy Judelki Mairena Palacios
Encuentros	E1: domingo 11/10/2026 · E2: 17/10/2026
Unidades y tema	Unidad II: Acceso a bases de datos · Unidad III: Programación concurrente — corte evaluativo 2
Producto integrador	AgroStock: aplicación de escritorio para el inventario de un agroservicio o cooperativa de la zona (productos, categorías, existencias, reportes y tipo de cambio). Se construye por etapas: v1 interfaz gráfica (E1) → v2 base de datos SQLite + importación concurrente (E2) → v3 ORM, reportes PDF/Excel y consumo de servicio web (E3).
Tipo de evaluación	Sumativa del corte 2 — escala 5 (alcanzado) a 2 (no alcanzado)
Canales de entrega	Aula virtual (tareas «Correcciones corte 1», «Ejercitación E2», AgroStock v2 e informe PDF) y verificación en el Encuentro 3

¿Cómo usar esta BOA?

Esta BOA orienta el **corte evaluativo 2**. Tiene dos partes: lo que se hace en el encuentro presencial (A) y el trabajo interencuentro (B), que usted realiza de forma independiente antes del siguiente encuentro. Los productos se integran en el proyecto AgroStock. Escala de evaluación del corte: 5 Alcanzado · 4 En proceso avanzado · 3 En proceso limitado · 2 No alcanzado. Puede autoevaluarse con la rúbrica en la sección BOA de la guía interactiva **Guia_AgroStock_E02.html**.

Corte evaluativo 2 — Acceso a bases de datos y programación concurrente

Encuentro N°2: 17/10/2026 · Unidad II: Acceso a bases de datos · Unidad III: Programación concurrente

Objetivo: persistir los datos de AgroStock en SQLite con operaciones CRUD e incorporar procesos concurrentes que mantengan la interfaz responsiva.

Resultados de aprendizaje:

- Desarrolla aplicaciones de escritorio con interfaz gráfica que acceden a bases de datos y realizan operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete).
- Desarrolla aplicaciones de escritorio con interfaz gráfica que implementan programación concurrente.

Acciones

- **Propósito:** construir AgroStock v2: guardar los datos en SQLite con clases de acceso a datos parametrizadas y ejecutar la importación de productos en segundo plano, con progreso, sincronización y cancelación.
- **Secuencia de acciones:** participar en el encuentro presencial → corregir AgroStock v1 → resolver las 10 consultas SQL → construir el CRUD y los movimientos de AgroStock v2 → implementar la importación en segundo plano → redactar el informe Thread / Task / BackgroundWorker → prepararse para el Encuentro 3.
- **Recursos:** Folleto del Encuentro 2 (aula virtual), guía interactiva Guia_AgroStock_E02 (simuladores, ejercitación y autoevaluación con la rúbrica), agrostock.sql, productos_importar.csv, proyecto DemoHilos, Visual Studio con la carga «Desarrollo de escritorio de .NET» y DB Browser for SQLite.

- **Producto esperado:** AgroStock v2 (CRUD sobre SQLite + importación concurrente) + guía de 10 consultas SQL + informe comparativo.

A. Actividades del encuentro presencial

- Verificación de preparación (DB Browser for SQLite), retroalimentación del corte 1 y socialización de la investigación de campo.
- Vivencia «se fue la luz»: análisis de por qué los datos en memoria se pierden y por qué la ventana «no responde» al importar 500 productos.
- Taller de SQL con la base agrostock.db.
- Taller de clases de acceso a datos y CRUD con Microsoft.Data.Sqlite.
- Taller de hilos: estados, sincronización (lock, Interlocked, SemaphoreSlim) y cancelación.
- Importación de productos en segundo plano con barra de progreso, demostración y coevaluación.

B. Trabajo interencuentro

Nota de continuidad: antes de avanzar con AgroStock v2 corrija AgroStock v1 con la retroalimentación del corte 1 (tarea 1). AgroStock v2 se construye sobre ese proyecto: la interfaz del Encuentro 1 se conserva y solo se reemplaza la lista en memoria (BindingList) por la base de datos SQLite.

N°	Tarea	Modalidad	Forma de entrega	Fecha límite
1	Corregir AgroStock v1 según la retroalimentación del corte 1 y volver a entregarlo. *Relación con AgroStock: es la base sobre la que se construye v2.*	Grupal	Aula virtual — «Correcciones corte 1»	3 días después del E2 20/10/2026
2	Ejercitación E2: resolver las 10 consultas SQL del folleto sobre agrostock.db y entregar el script .sql con los resultados. *Relación con AgroStock: son las sentencias que ProductoRepository ejecutará con parámetros.*	Grupal	Aula virtual — «Ejercitación E2»	3 días después del E2 20/10/2026

N°	Tarea	Modalidad	Forma de entrega	Fecha límite
3	AgroStock v2: CRUD completo sobre SQLite (listar, buscar, insertar, editar, eliminar) con manejo de errores; agregar la tabla movimientos (entradas y salidas) con su formulario. *Relación con AgroStock: reemplaza la BindingList de v1 por agrostock.db.*	Grupal	zip en el aula virtual	En el encuentro 3
4	Importación de productos en segundo plano con barra de progreso, cancelación y rollback. *Relación con AgroStock: FrmImportar carga la lista del distribuidor sin congelar la ventana.*	Grupal	Incluido en AgroStock v2 + video corto (máx. 2 min) de la demostración	En el encuentro 3
5	Informe breve (máx. 1 página): comparar Thread, Task y BackgroundWorker con un ejemplo propio. *Relación con AgroStock: justifica el uso de Task.Run, IProgress y CancellationToken en FrmImportar.*	Individual	PDF en el aula virtual	Antes del E3 23/10/2026)

Vínculo con la investigación de campo del Encuentro 1: los 3 procesos que identificó en el negocio local (por ejemplo, registrar entradas de fertilizante, consultar existencias o controlar vencimientos) alimentan el modelo de datos de este encuentro: cada proceso debe poder rastrearse hasta una tabla o columna de categorias, productos o movimientos. En el README de AgroStock v2 indique qué proceso de su informe de campo justifica cada tabla.

Producto del corte: AgroStock v2 (CRUD SQLite + importación concurrente) + guía SQL + informe comparativo.

Instrumento de evaluación: rúbrica del corte 2 (6 criterios, escala 2–5) y lista de cotejo de consultas SQL.

Descripción de las tareas

Tarea 1. Corregir AgroStock v1

Modalidad	Producto	Canal de entrega	Fecha límite
Grupal	AgroStock v1 corregido y lista breve de cambios	Aula virtual — «Correcciones corte 1»	3 días después del E2 20/10/2026

Propósito: Llegar a AgroStock v2 con una base sin los errores de interfaz, eventos, menús, cajas de diálogo y calidad de código señalados en el corte 1.

Instrucciones:

1. Revise la retroalimentación y la rúbrica del corte 1 e identifique los criterios con nivel 4 o menor.
2. Corrija el proyecto y vuelva a probarlo completo.
3. Agregue al README una lista breve de lo que corrigió.
4. Entréguelo sin las carpetas bin y obj en la tarea «Correcciones corte 1».

Tarea 2. Ejercitación E2: 10 consultas SQL

Modalidad	Producto	Canal de entrega	Fecha límite
Grupal	Script .sql con las 10 consultas y los resultados	Aula virtual — «Ejercitación E2»	3 días después del E2 20/10/2026

Propósito: Dominar SQL sobre agrostock.db antes de usarlo desde C#.

Instrucciones:

1. Ejecute agrostock.sql en DB Browser for SQLite.
2. Resuelva las 10 consultas del folleto: ordenar, filtrar, filtrar por fecha, JOIN, GROUP BY, valor del inventario, INSERT, UPDATE, SALIDA en movimientos y DELETE.
3. Antes de cada UPDATE o DELETE escriba un SELECT con el mismo WHERE y compruebe qué filas cambiarán.
4. Guarde las 10 consultas, numeradas, en un archivo .sql y adjunte la captura de cada resultado.
5. Puede practicar en el simulador del paso 3 de la guía interactiva antes de escribirlas en DB Browser.

Tarea 3. AgroStock v2: CRUD sobre SQLite

Modalidad	Producto	Canal de entrega	Fecha límite
Parejas	Proyecto AgroStock v2 funcionando, con README	.zip en el aula virtual	En el encuentro 3

Propósito: Persistir los datos de AgroStock en SQLite con clases de acceso a datos y operaciones CRUD completas desde la interfaz.

Instrucciones:

1. Instale el paquete Microsoft.Data.Sqlite y agregue agrostock.db y agrostock.sql al proyecto.
2. Cree Db y ProductoRepository: conexiones con using y todas las consultas parametrizadas.
3. Enlace el DataGridView y el ComboBox de categorías (BindingSource, DisplayMember y ValueMember).
4. Complete Listar, Buscar, Insertar, Editar y Eliminar con manejo de SqliteException (código repetido y producto con movimientos).
5. Agregue la tabla movimientos y el formulario de entradas y salidas: el movimiento y la existencia se guardan en una sola transacción.
6. En el README incluya capturas, la fuente si usó ejemplos o IA y qué proceso de su investigación de campo justifica cada tabla.
7. Entregue el proyecto sin las carpetas bin y obj, o el enlace del repositorio.

Tarea 4. Importación en segundo plano

Modalidad	Producto	Canal de entrega	Fecha límite
Grupal	Importación incluida en AgroStock v2 y video de máximo 2 minutos	Dentro del paquete de la tarea 3; video en el aula virtual	En el Encuentro 3

Propósito: Importar productos sin congelar la interfaz, con progreso, sincronización y cancelación controlada.

Instrucciones:

1. Implemente FrmImportar con Task.Run, IProgress<int> y CancellationToken sobre productos_importar.csv.
2. Use una sola transacción: al cancelar o fallar, haga Rollback para que no quede ningún producto a medias.
3. Proteja los recursos compartidos entre hilos con lock o Interlocked.

4. Grabe un video de máximo 2 minutos: mueva la ventana y escriba en un cuadro de texto mientras importa, y muestre una cancelación que deja la base sin cambios.
5. Verifique que ambos integrantes de la pareja participen en el video.

Tarea 5. Informe Thread, Task y BackgroundWorker

Modalidad	Producto	Canal de entrega	Fecha límite
Individual	Informe de una página (PDF)	Aula virtual	Antes del E3 23/10/2026

Propósito: Comparar las tres formas de trabajar en segundo plano y justificar la elegida para AgroStock.

Instrucciones:

1. Compare Thread, Task y BackgroundWorker: qué es, cuándo usarlo, cómo reporta progreso y cómo se cancela.
2. Incluya un ejemplo propio de código (no copiado) para cada uno, o para el que usted eligió.
3. Explique por qué FrmImportar usa Task.Run con IProgress y CancellationToken.
4. Cite las fuentes consultadas. Máximo una página, en PDF.

C. Rúbrica del corte 2

Nota del corte = promedio de los criterios

Criterio	5 · Alcanzado	4 · En proceso avanzado	3 · En proceso limitado	2 · No alcanzado
Modelo de datos y SQL ***Ver pasos 2 y 3 de la guía.***	Tablas con claves primarias, foráneas y restricciones (NOT NULL, UNIQUE, CHECK); las 10 consultas correctas.	Modelo correcto; 8–9 consultas correctas.	Modelo sin restricciones o 5–7 consultas correctas.	Modelo incorrecto o menos de 5 consultas correctas.
Clases de acceso a datos ***Ver paso 4 de la guía.***	Repositorio separado de la interfaz, conexiones con using, todas las consultas parametrizadas y manejo de SqliteException.	Repositorio y parámetros; manejo de errores parcial.	SQL dentro de los formularios o con concatenación de cadenas.	No logra conectarse a la base de datos.

Criterio	5 · Alcanzado	4 · En proceso avanzado	3 · En proceso limitado	2 · No alcanzado
CRUD desde la interfaz *Ver paso 5 de la guía.*	Listar, buscar, insertar, editar y eliminar funcionan, con confirmaciones y tabla de movimientos.	CRUD completo de productos; movimientos incompletos.	Faltan una o dos operaciones CRUD.	Solo lectura o nada funciona.
Interfaz responsiva (hilos/tareas) *Ver paso 6 de la guía.*	La importación corre en segundo plano con Task.Run o Thread, la UI sigue respondiendo y muestra progreso con IProgress.	Corre en segundo plano; progreso poco preciso.	Usa hilos pero actualiza controles desde el hilo de trabajo (errores intermitentes).	La interfaz se congela.
Sincronización y detención controlada *Ver paso 7 de la guía.*	Cancelación con CancellationToken, rollback de la transacción y recursos compartidos protegidos (lock/Interlocked).	Cancelación funcional sin rollback o sin proteger el recurso compartido.	Cancelación brusca o sin sincronización.	No se puede cancelar.
Informe, video y trabajo colaborativo *Ver paso 8 de la guía.*	Informe con ejemplo propio y comparación clara; video muestra la UI viva; ambos integrantes participan.	Informe correcto y video; participación desigual.	Informe copiado o sin ejemplo propio.	No entrega.

Lista de cotejo — tareas 1, 2 y 6

Indicador	Sí	No
Corrigió AgroStock v1 según la retroalimentación y entregó la lista de cambios.		
Entregó el script .sql con las 10 consultas numeradas y la captura de cada resultado.		
Las consultas de modificación (INSERT, UPDATE, DELETE) cumplen lo pedido y los UPDATE y DELETE tienen WHERE.		
El README relaciona cada tabla con un proceso de la investigación de campo.		
Leyó «¿Qué es un ORM?» y verificó el acceso a Internet para restaurar paquetes NuGet.		
Entregó en la fecha y el canal indicados.		

D. Recursos

- Folleto del Encuentro 2 (aula virtual) y guía interactiva Guia_AgroStock_E02 (simuladores, ejercitación y autoevaluación con la rúbrica).

- Código y datos de ejemplo: agrostock.sql, productos_importar.csv y el proyecto DemoHilos.
- Visual Studio Community con la carga «Desarrollo de escritorio de .NET» y DB Browser for SQLite.

Recordatorios para todos los trabajos

- Entregue el proyecto sin las carpetas bin y obj (o como enlace de repositorio).
- El código debe ser propio de la pareja; si usa ejemplos o IA, indique la fuente en el README.
- Nunca incluya datos personales reales de clientes en las bases de prueba.